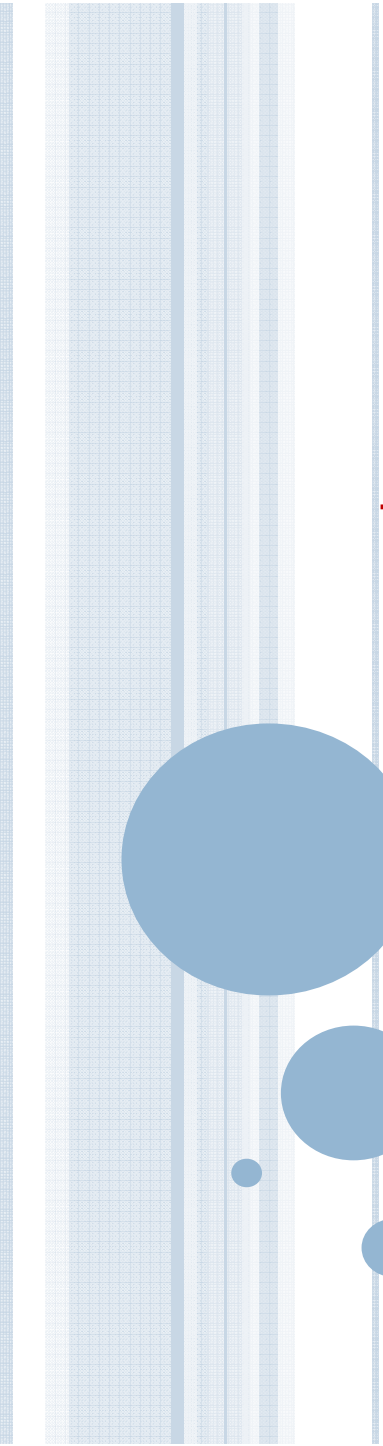
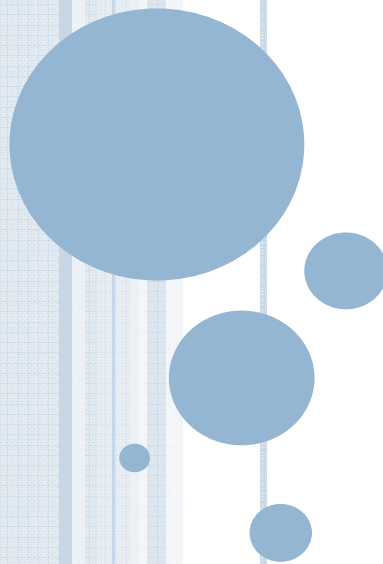




MODULE:

ALGORITHMIQUE DE GRAPHE & OPTIMISATION



Durée: 45h
Forme: Cours intégré
Classe: I.I.1 : Ingénieur en Informatique 1^{ère} année

ENSI :2023/2024

N. CHAOUACHI

POURQUOI LA THÉORIE DES GRAPHS ?

- La théorie des graphes réserve pour toutes les disciplines un caractère méthodologique et optimal. Cette méthodologie est un mélange d'analyse et de méthodes mathématiques réunies pour aider un décideur à prendre une décision.
- Un graphe peut représenter simplement la structure, les connexions, les cheminements possibles d'un ensemble complexe comprenant un grand nombre de situations où interviennent des objets en interaction. Exemples:

1- Représentation d'un *réseau de communication*:

- Les interconnexions routières, ferroviaires ou aériennes entre différentes agglomérations.
- Le plan d'une ville et de ses rues en sens unique.
- Les liens entre les composants d'un circuit électronique.
- Les réseaux informatiques dans une organisation.
- Les réseaux de télécommunication (de relais de télévision).
- ...etc.

POURQUOI LA THÉORIE DES GRAPHS ?

2- Représentation d'une *relation binaire* (qu'elle soit algébrique, mécanique, chimique, sociologique, etc...) comme :

- Les règles de certains jeux (dames ou échecs).
- Les relation de parenté d'un groupe d'individus.
- L'ordonnancement des opérations de montage ou de démontage d'un ensemble technologique.
- La gestion des projets par les méthodes d'ordonnancement.
- ...etc.

3- Représentation d'une *évolution*:

- Le passage d'un certain état à un autre.
- Les chaînes de Markov.
- Les processus génétiques
- L'évolution d'une population dans un phénomène démographique
- ...etc.

DOMAINES D'APPLICATION:

Informatique: fiabilité, sûreté de fonctionnement et renouvellement des équipements.

Les phénomènes aléatoires: gestion de files d'attente et les heures de pointes.

La théorie des jeux: les problèmes de concurrence ...etc.

La programmation dynamique: problème du sac à dos ...etc.

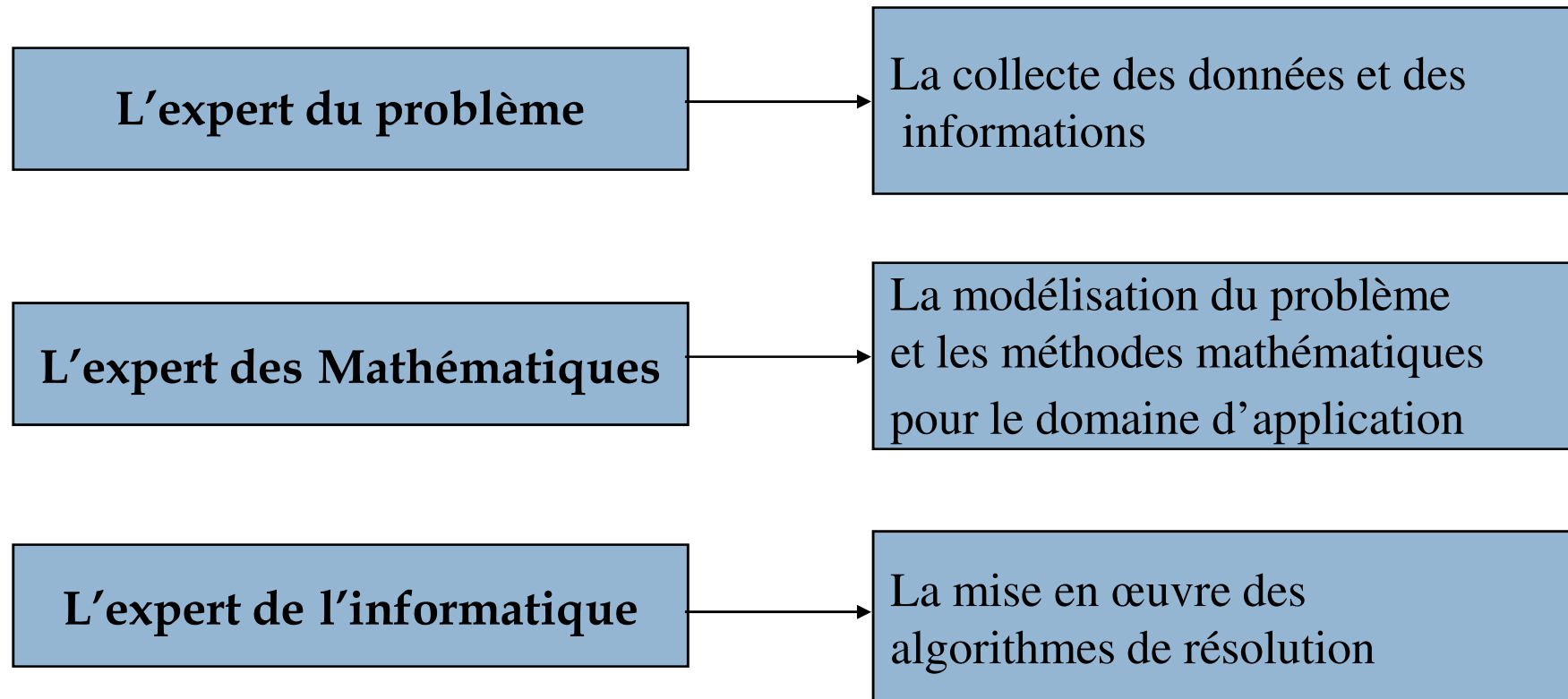
L'optimisation combinatoire: problème du voyageur de commerce ...etc.

Les applications industrielles: la gestion des approvisionnements et des stocks.

Théorie de la décision: la mondialisation et les problèmes de l'économie ...etc.

...etc.

La théorie des graphes nécessite l'emploi simultané de trois expertises:



De plus, les chercheurs en théorie des graphes s'attachent souvent à trouver des algorithmes efficaces pour résoudre un problème donné, par exemple:

- ✓ Quel est le plus court chemin (en distance ou en temps) pour se rendre d'une ville à une autre ?
 - ✓ Comment minimiser la longueur totale des connexions d'un circuit ?
 - ✓ Peut-on mettre une rue en sens unique sans rendre impossible la circulation en ville ?
- ...etc.

Certains de ces problèmes peuvent être résolus "efficacement", mais la plupart sont très difficiles "NP-complets".

Un graphe est une structure de données puissante pour l'informatique

PLAN DU COURS

Chapitre I – Notions et Vocabulaire de la Théorie des Graphes :

- Définitions et concepts de base.
- Cheminement & Accessibilité
- Représentation d'un graphe (matrices, listes ..)
- Connexités (détermination des composantes connexes / fortement connexes, points d'articulations, isthme)

Chapitre II – Chemins extrémaux des graphes pondérés :

- Typologie des problèmes d'optimisation, suivant la nature:
 - ✓ des valuations,
 - ✓ du graphe,
 - ✓ du problème considéré
- Problèmes Dérivés: recherche de tous les plus courts chemins (Algorithme de Floyd ou de Dantzig),
- Applications : Le problème de l'Ordonnancement (PERT-MPM)

Chapitre III – Arbres et Arborescence :

- Définitions, propriétés, Problème de l'arbre de poids minimal
- Arborescence de poids minimal (Algorithme d'Edmonds – Karp)

Chapitre IV – Flots et Applications :

- Flots dans les réseaux de transport. Définitions et propriétés
- Problème du flot maximal : Algorithme et Théorème de Ford - Fulkerson.
- Applications :
 - Problèmes de couplage dans un graphe biparti
 - Flot à coût minimal : algorithme de Busacker-Gowen.

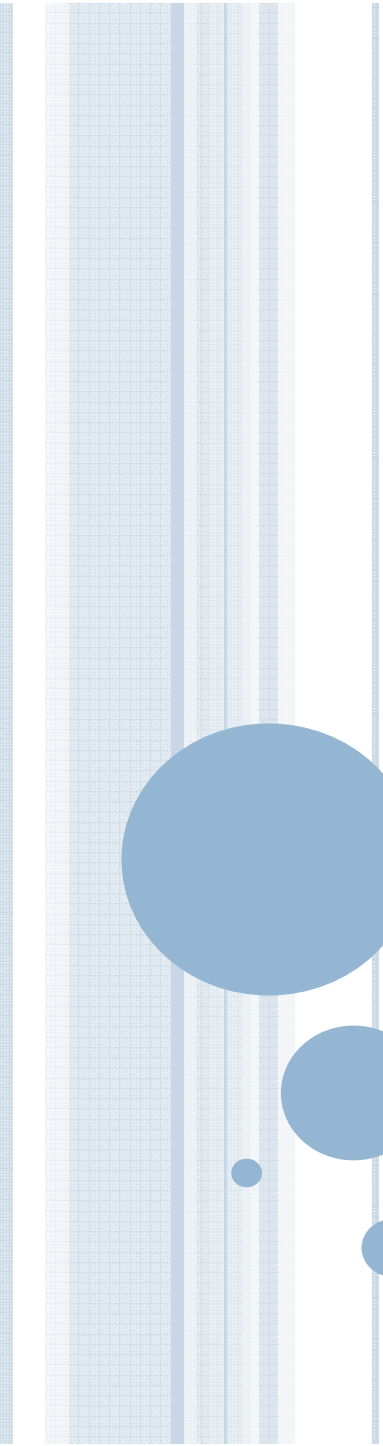
Remarques :

- 1) Tous les problèmes abordés seront traités sous l'angle algorithmique. Pour chaque algorithme, on insistera sur leur implémentation efficaces : choix des structures de données adéquates.
- 2) Une possibilité de TP personnels d'implémentation des divers algorithmes vu en cours.

Pré-requis : Algorithmique et structures de données & Programmation C

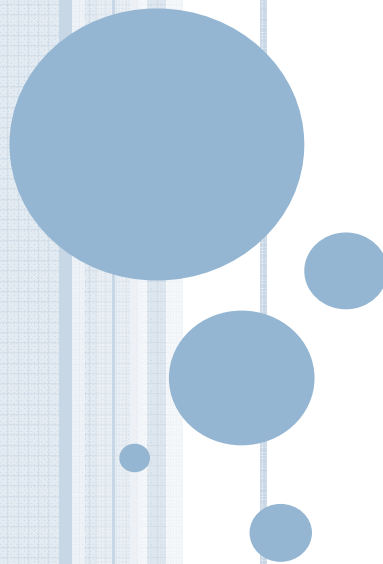
RÉFÉRENCES

- ❑ Charon, A. Germa, O. Hudry, *Méthodes d'optimisation combinatoire*, Masson, 1996 (**Cote M – 118**)
- ❑ M. Gondran, M. Minoux, *Graphes et algorithmes*, Eyrolles, (**Cote A – 369**)
- ❑ T. Cormen, C. Leiserson., R.Rivest, C.Stein. *Introduction à l'algorithmique* (2ème édition) – Dunod (2004). (disponible à la Bibliothèque) (**Cote A – 319**) (**une version PDF existe**)
- ❑ P. Lacomme, C. Prins , M. Sevaux : *Algorithmes de graphes* (avec CD des programmes), Eyrolles 2003 (**Cote A – 444**)



CHAPITRE 1

NOTIONS ET VOCABULAIRE DE LA THÉORIE DES GRAPHS



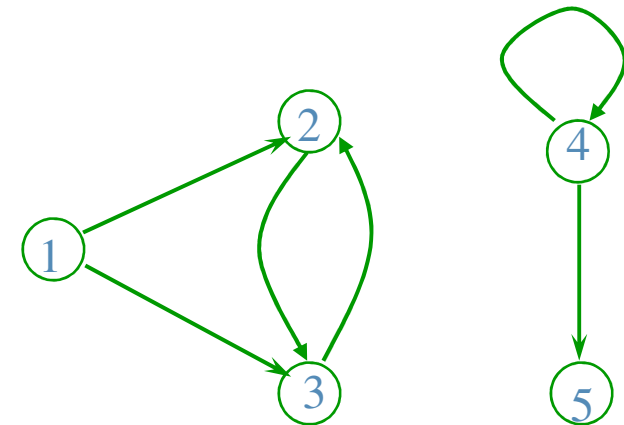
*Le but de ce premier chapitre est
de présenter les principales
notions sur les graphes*

1 - DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE

- Un *graphe orienté* est un couple $G(S,A)$:
 S ensemble (fini) de *sommets* ou *nœuds* ($|S| = n$);
 $A \subset S \times S$ ensemble (fini) d'*arcs* ($|A| = m$).
• *Ordre* d'un graphe: nombre de sommets du graphe

$$S = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

$$A = \{ (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (4, 4), (4, 5) \}$$

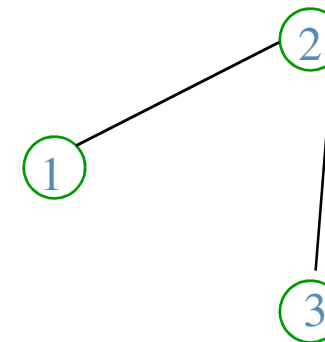


- Pour un arc $u = (i, j)$, i est l'*extrémité initiale* (ou bien *origine*), j est l'*extrémité finale* (ou bien *destination*).

- Un *graphe non orienté* est un couple $G(S,A)$:

$$A \subset S \times S \text{ ensemble d'arêtes}$$

On s'intéresse uniquement à l'existence ou non d'une liaison entre deux sommets



Remarque: Un graphe est une application,

$$G : X \times X \rightarrow U$$

$$(x, y) \mapsto u(x, y)$$

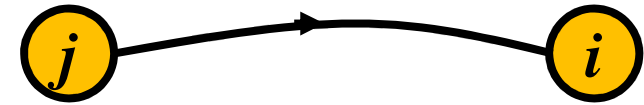
- On appelle graphe **valué** et on note $G=(S,A,C)$ un graphe où on associe une fonction $C : A \rightarrow \mathbb{R}$ appelée **coût** (ou **poids**, ou **valeur**) des arcs.
Le coût d'un arc (i,j) est noté $c(i,j)$ ou c_{ij}

Exemples:

- $c(i,j)$ est la longueur de la route (i,j)
- $c(i,j)$ est le temps qu'on met pour parcourir la route (i,j)
- $c(i,j)$ est la capacité de la connexion (i,j)

- Un Graphe est dit **symétrique** si : $\forall i, j \in S, (i, j) \in A \Rightarrow (j, i) \in A$.
- Un Graphe est dit **antisymétrique** si : $\forall i, j \in S, (i, j) \in A \Rightarrow (j, i) \notin A$.
- Un Graphe est dit **complet** ssi : $\forall i, j \in S, \text{ si } (i, j) \notin A \Rightarrow (j, i) \in A$.

- i est **successeur** ou **suivant** de j si $(j, i) \in A$;



L'ensemble des successeurs de i est noté **$S(i)$** .

- j est **prédécesseur** ou **précédent** de i si $(j, i) \in A$; l'ensemble des prédécesseurs de i est noté **$P(i)$** .

Degrés

- **Le degré extérieur** de i , $d^+(i)$, est le nombre de sommets suivants de i ;
 $d^+(i) = |S(i)|$.
- **Le degré intérieur** de i , $d^-(i)$, est le nombre de sommets précédents de i ;
 $d^-(i) = |P(i)|$.
- **Le degré** de i est $d(i) = d^+(i) + d^-(i)$.

Le degré d'un sommet est le nombre d'arcs dont il est origine et / ou destination.

Chaque boucle étant comptée deux fois.

Un graphe est dit **régulier** lorsque tous ses sommets ont le même degré.

ADJACENCE - INCIDENCE

Adjacence

- Deux sommets sont **adjacents** (ou voisins) s'ils sont joints par un arc dont ils sont les extrémités.
- Deux arcs sont **adjacents** s'ils ont au moins une extrémité commune.
- Un arc (i, i) est appelé une **boucle**.

Incidence

L'incidence définit le nombre d'arcs dont le sommet considéré est l'origine (incidence vers l'extérieur) ou dont il est la destination (incidence vers l'intérieur).

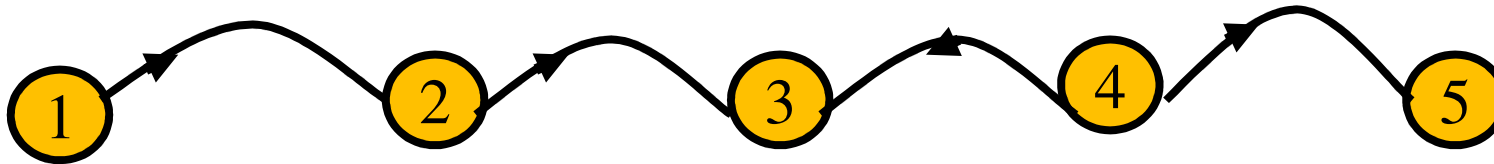
- Soit $S_1 \subset S$. On dit qu'un arc de A est **incident à S_1 de l'extérieur** si son extrémité terminale est dans S_1 et son extrémité initiale dans $S \setminus S_1$.
- Il est dit **incident à S_1 de l'intérieur** s'il est incident à $S \setminus S_1$ de l'extérieur.

CHAÎNE - CHEMIN - CYCLE - CIRCUIT

Une **chaîne**

Dans un graphe orienté une chaîne est une suite de sommets:

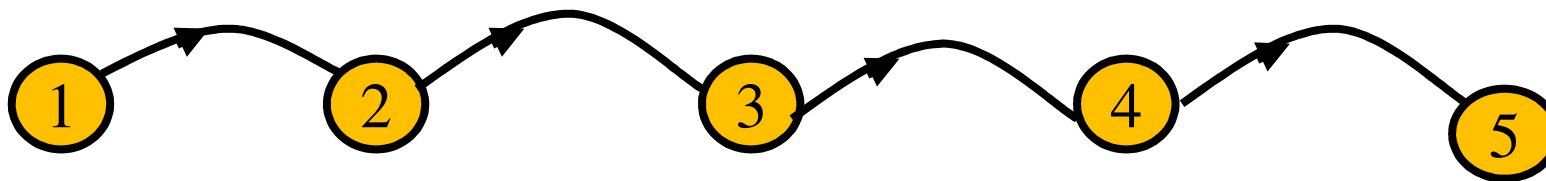
$(i_1, i_2, \dots, i_p, i_{p+1}, \dots, i_n)$ tel que $(i_p, i_{p+1}) \in A$ ou bien $(i_{p+1}, i_p) \in A$



Un **chemin**

Dans un graphe orienté un chemin est une suite de sommets:

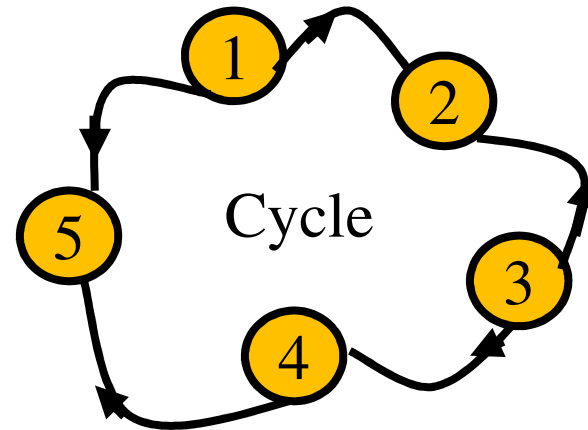
$(i_1, i_2, \dots, i_p, i_{p+1}, \dots, i_n)$ tel que $(i_p, i_{p+1}) \in A$



CHAÎNE - CHEMIN - CYCLE - CIRCUIT

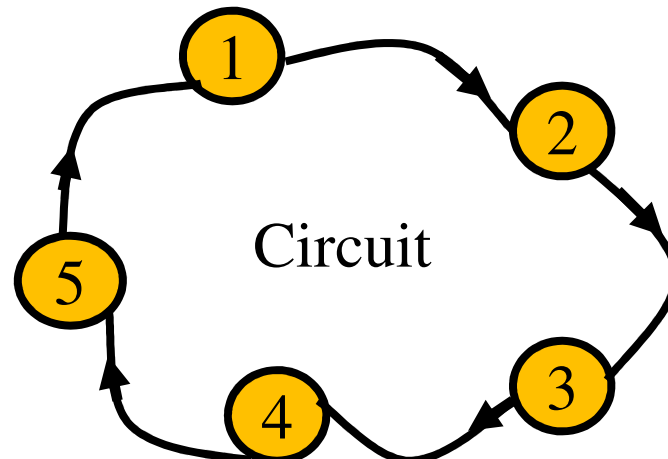
Un **cycle**

Dans un graphe orienté un cycle est une chaîne tel que : $i_1 = i_n$



Un **circuit**

Dans un graphe orienté un circuit est un chemin tel que : $i_1 = i_n$



CHAÎNE - CHEMIN - CYCLE - CIRCUIT

Remarques

- 1- Dans un graphe non orienté une chaîne est un chemin et inversement.
 - 2- Dans un graphe non orienté un cycle est un circuit et inversement.
- i est dit **ascendant** de j s'il existe un chemin d'origine i et de destination j; j est alors un **descendant** de i .

CHAÎNE EULÉRIENNE - CYCLE EULÉRIEN

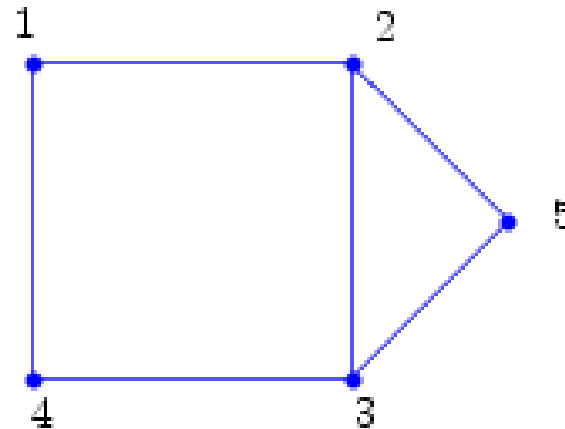
❖ Une **chaîne eulérienne** est une **chaîne** satisfaisant aux conditions suivantes :

- elle contient **toutes** les arêtes du graphe ;
- chaque arête n'est décrite **qu'une seule fois**.

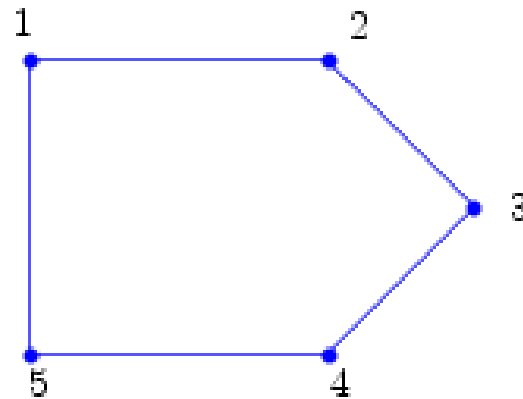
Remarque : On peut donc passer plusieurs fois par le même sommet, mais pas par la même arête.

❖ Un cycle eulérien est une chaîne eulérienne fermée (dont le sommet de départ et le sommet d'arrivée sont les mêmes).

Exemple 1 : La chaîne $2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 3$ est une chaîne eulérienne.



Exemple 2 : le cycle $1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1$ est un cycle eulérien.



- ❖ On appelle **graphe eulérien** un graphe que l'on peut dessiner sans jamais lever le crayon et sans passer deux fois par la même arête.

Propriété : Un graphe est eulérien *si et seulement si* il contient une chaîne eulérienne (ou un cycle eulérien).

Théorème d'Euler :

1. Un graphe **connexe** admet une **chaîne eulérienne** *si et seulement si* le nombre de sommets de degré impair est 0 ou 2.
2. Un graphe **connexe** admet un **cycle eulérien** *si et seulement si* le nombre de sommets de degré impair est 0 (tout les sommets ont un degré pair).

ALGORITHME D'EULER:

Détermination pratique d'une chaîne eulérienne.

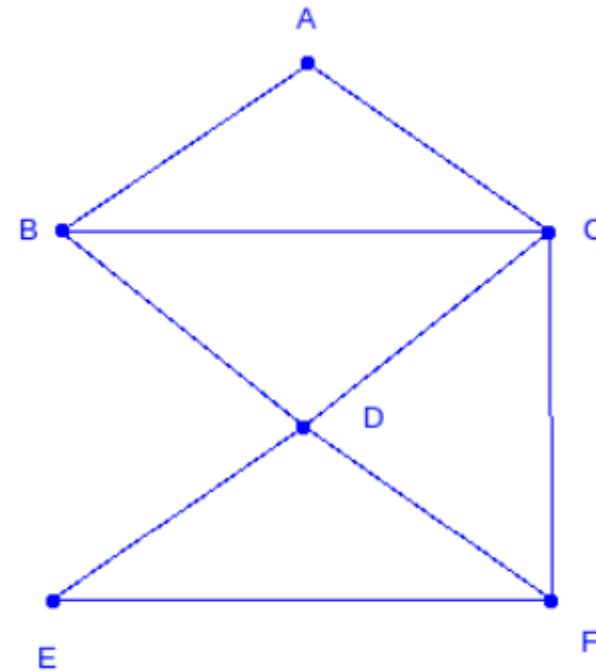
Soit $G(S,A)$ un graphe **connexe** avec **seulement deux sommets de degré impair** : le sommet x et le sommet y .

- 1) On choisit une chaîne d'origine le sommet x et d'extrémité le sommet y , **ne contenant jamais deux fois la même arête.**
- 2) On choisit un sommet de la chaîne précédente et, à partir de ce sommet, on adjoint un **cycle** (donc une chaîne fermée ne contenant pas deux fois la même arête) **ne contenant pas des arêtes déjà utilisées.**
- 3) On réitère l'étape 2 sur la chaîne obtenue jusqu'à avoir utilisé toutes les arêtes du graphe.

La chaîne obtenue entre x et y est alors par construction eulérienne.

Exemple: Déterminer, si elle existe, une chaîne eulérienne sur le graphe suivant:

Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	2	3	4	4	2	3



- Le graphe est connexe.
- Il a seulement deux sommets de degré impair : le sommet B et le sommet F.

Il existe donc une chaîne eulérienne entre les sommets B et F.

Pour déterminer cette chaîne eulérienne, on suit les étapes de l'algorithme d'Euler :

Étape 1.

la chaîne **B – D – F** convient (en rouge sur la figure)

Étape 2.

on peut choisir le sommet B et le cycle **B – A – C – B** (en vert sur la figure).

On obtient alors la chaîne **B – A – C – B – D – F**, qui vérifie les hypothèses de départ :

- elle a comme origine B et comme extrémité F ;
- elle ne contient pas deux fois la même arête.

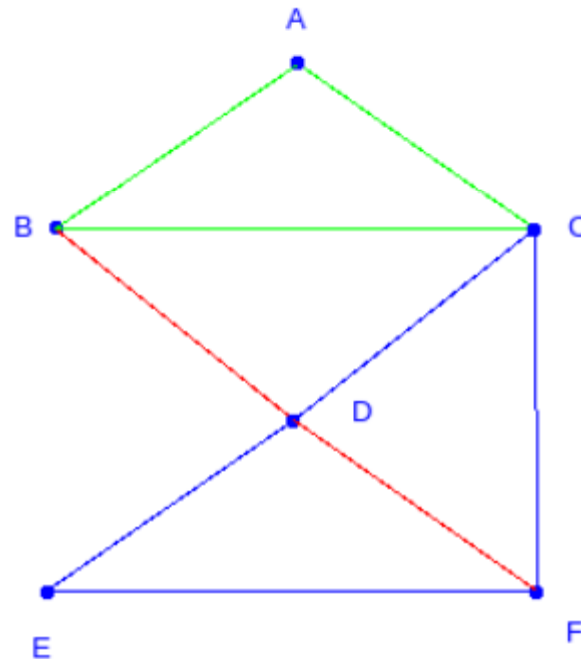
Étape 3.

on choisit ensuite le sommet C et on adjoint le cycle **C – D – E – F – C** (en bleu sur la figure)

On obtient la chaîne **B – A – C – D – E – F – C – B – D – F**.

On a utilisé toutes les arêtes du graphe.

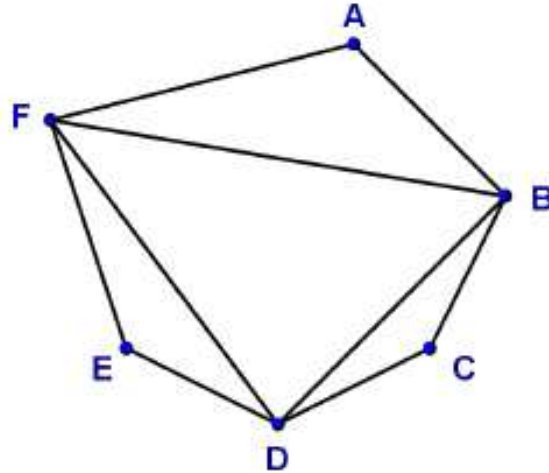
➡ Cette chaîne est donc **eulérienne**.



Remarques :

1. Il n'y a pas unicité de la chaîne eulérienne trouvée.
2. Pour un **cycle eulérien**, il suffit de suivre la même méthode en partant à **l'étape 1** d'un **cycle** à partir d'un des sommets quelconque du graphe.

Exemple: Déterminer, s'il existe, un cycle eulérien sur le graphe suivant:



Les sommets **A**, **C** et **E** ont pour degré 2.

Les sommets **B**, **D** et **F** ont pour degré 4.

Tous les sommets ont un degré pair donc il existe un cycle eulérien.

Par exemple, on choisit le cycle initial: **ABFA**. En **B** on considère le cycle **BCDB**, on obtient alors le cycle: **ABCDBFA**.

En **F** on considère le cycle **FDEF** on obtient le cycle eulérien **ABCDBFDEFA**.

Exercice:

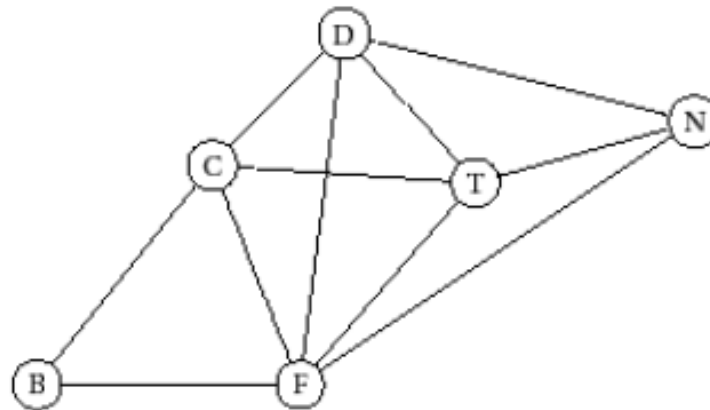
Un groupe d'amis organise une randonnée dans les Alpes.

On a représenté par le graphe ci-dessous:

- les sommets B, C, D, F, T, N par lesquels ils peuvent choisir de passer.
- Une arête entre deux sommets coïncide avec l'existence d'un chemin entre ces deux sommets.

Le groupe souhaite passer par les six sommets en passant une fois et une seule par chaque chemin.

Démontrer que leur souhait est réalisable puis donner un exemple de trajet possible.



CHAÎNE HAMILTONIENNE - CYCLE HAMILTONIEN

On a démontré les conditions **nécessaires** et **suffisantes** pour l'existence de chaînes et de cycles contenant toutes les arêtes d'un graphe une fois seulement.

Question: Est-il possible d'établir les mêmes constats pour des cycles ou des chaînes, mais qui comprendraient cette fois **tous** les **sommets** d'un graphe **une fois seulement**?

Il s'agira donc de rechercher des chaînes ou des cycles **hamiltoniens**.

CHAÎNE HAMILTONIENNE - CYCLE HAMILTONIEN

Cependant il n'existe pas de critères **nécessaires** et **suffisants** pour démontrer l'existence de cycles hamiltoniens, même si de nombreux théorèmes donnent des conditions suffisantes pour l'existence de tels cycles.

Théorème de Dirac (1952):

Soit G un graphe simple avec $n \geq 3$ sommets.

Si $\deg(x) \geq n/2$ pour chaque sommet x , **alors** G est hamiltonien.

GRAPHES PARTICULIERS

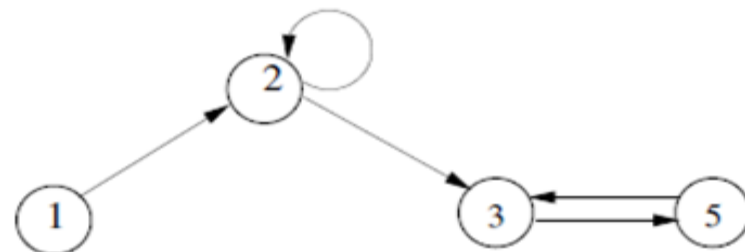
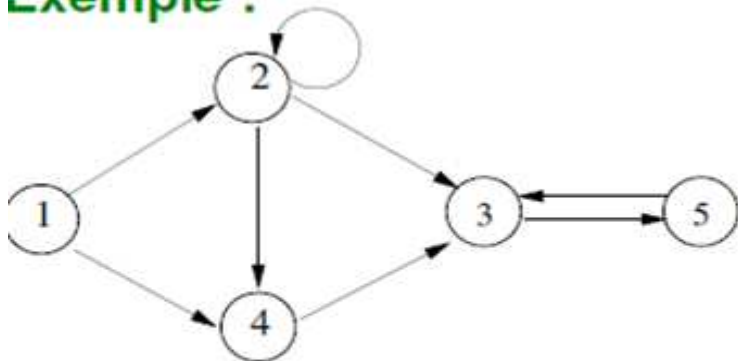
Soit $G(S,A)$ un graphe orienté.

Sous Graphe :

Soit $X \subset S$ et $A_X = \{u=(a,b) \in A / a,b \in X\}$ alors $G_X(X, A_X)$ est appelé sous-graphe de $G(S,A)$ induit par X .

Autrement dit, on obtient G_X en enlevant un ou plusieurs sommets de G , ainsi que toutes les arêtes incidentes à ces sommets.

Exemple :



Sous-graphe de G induit par $\{1, 2, 3, 5\}$

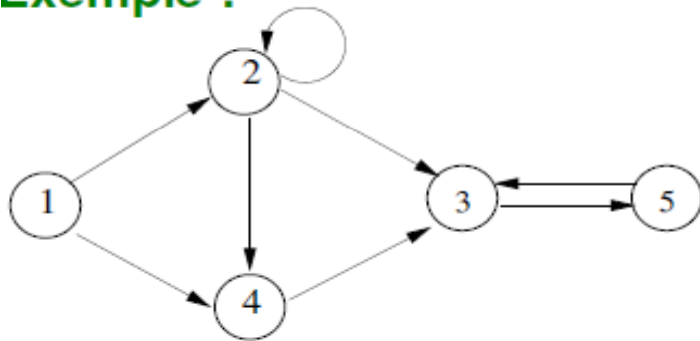
Graphe $G = (S, A)$

GRAPHES PARTICULIERS

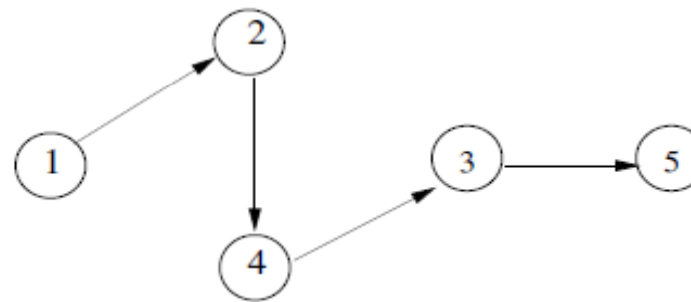
Graphe partiel

Soit $A \subset A'$ alors $G'(S, A')$ est appelé graphe partiel de $G(S, A)$.

Exemple :



Graphe $G = (S, A)$



Graphe partiel de G

2-REPRÉSENTATION D'UN GRAPHE

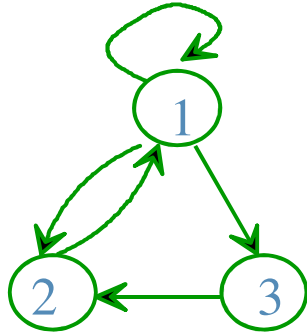
- Représentation sagittale : dessin du graphe.

- Matrice d'adjacence (ou matrice incidence sommets-sommets) :

Soit $G(S,A)$ un graphe d'ordre n . La matrice d'adjacence est la matrice carrée $B(n,n) = (b_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$, indicée par les sommets de la manière suivante :

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } (i, j) \in A \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

EXP: MATRICE D'ADJACENCE



$M[i, j] = 1$ ssi j adjacent à i

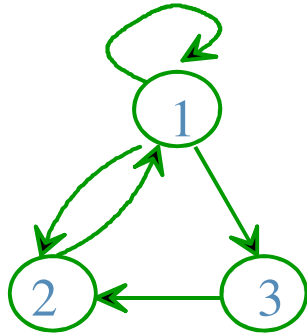
$$S = \{ 1, 2, 3 \}$$

$$A = \{ (1,1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 2) \}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Place mémoire : n^2

EXP: MATRICE D'ADJACENCE



$M[i, j] = 1$ ssi j adjacent à i

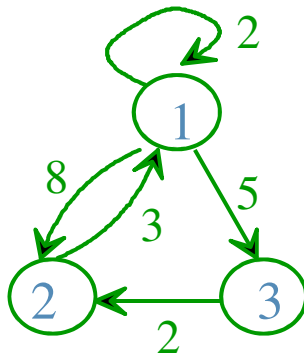
$$S = \{ 1, 2, 3 \}$$

$$A = \{ (1,1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 2) \}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Place mémoire : n^2

Si le graphe est valué (par exemple, si des distances sont associées aux arcs), on peut utiliser une matrice d'entiers, de telle sorte que m_{ij} soit égal à la valuation de l'arc $(i; j)$ si $(i; j) \in A$. S'il n'existe pas d'arc entre 2 sommets i et j , on peut placer une valeur particulière .



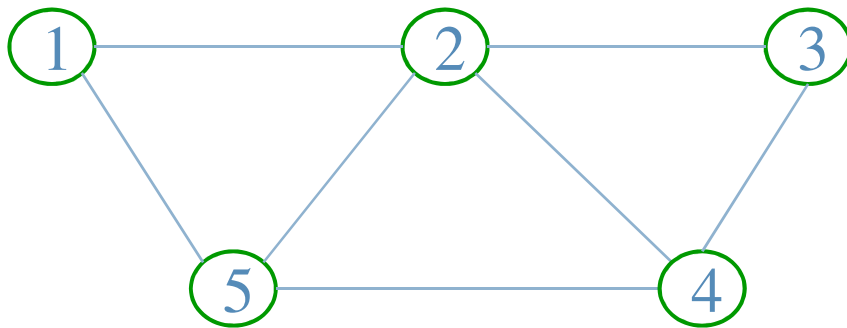
$$V = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarque

Dans le cas d'un graphe non orienté, la matrice d'adjacence est symétrique par rapport à sa diagonale descendante. Dans ce cas, on peut ne mémoriser que la composante triangulaire supérieure de la matrice

d'adjacence $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, définie par:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i \text{ est adjacent à } j \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$



2-REPRÉSENTATION D'UN GRAPHE

- Matrice d'incidence sommets-arcs

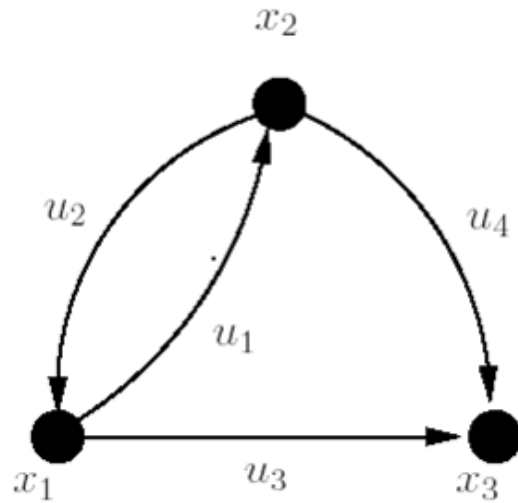
Soit $G(S,A)$ un graphe orienté et **sans boucle**, à n sommets et m arcs:

$$A = \{u_k, 1 \leq k \leq m\}$$

La matrice d' incidence (sommets-arcs) est la matrice C à n lignes et m colonnes,

$$C(n, m) = (c_{ik})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq k \leq m}}, \text{ définie par:}$$

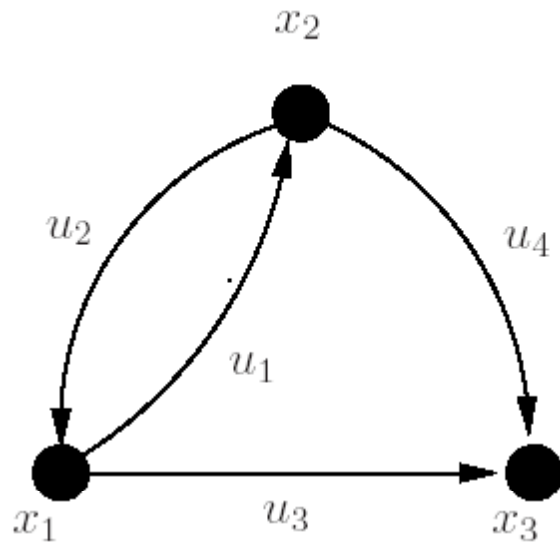
$$c_{ik} = \begin{cases} 1 & ; \text{si } i \text{ est l'extrémité initiale de } u_k \\ -1 & ; \text{si } i \text{ est l'extrémité finale de } u_k \\ 0 & ; \text{sinon} \end{cases}$$



Représentation sagittale

Matrice d'incidence

EXP: MATRICE D'INCIDENCE



Représentation sagittale

	u_1	u_2	u_3	u_4
x_1	1	-1	1	0
x_2	-1	1	0	1
x_3	0	0	-1	-1

Matrice d'incidence

Place mémoire : $n \times m$

2-REPRÉSENTATION D'UN GRAPHE

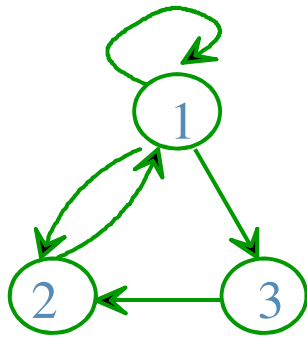
- Matrice d'incidence sommets-arêtes

Soit $G(S,A)$ un graphe non orienté à n sommets et m arêtes. On lui associe

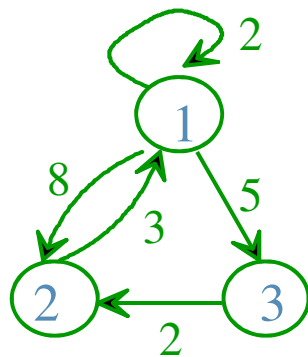
la matrice d'incidence (sommets-arêtes), $C(n, m) = (c_{ik})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq k \leq m}}$, définie par:

$$c_{ik} = \begin{cases} 1 & ; \text{si } i \text{ est une extrémité de } u_k \\ 0 & ; \text{sinon} \end{cases}$$

- La représentation par liste de successeur : il s'agit d'un tableau $\Gamma^+(S)$ de n listes chaînées le tableau est indicé par les sommets ; la liste $\Gamma^+(i)$ contient tout les successeurs de i .

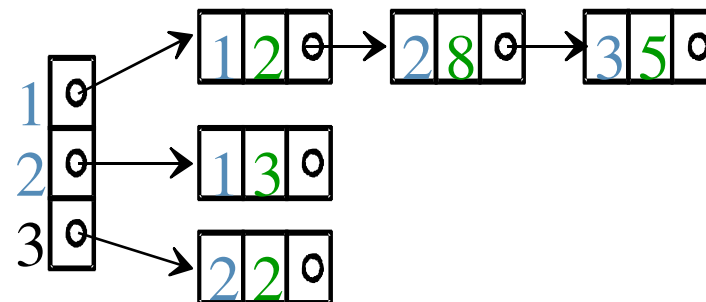
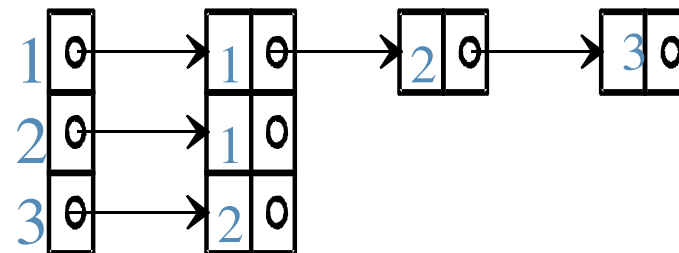


Listes des $A(s)$



$$S = \{ 1, 2, 3 \}$$

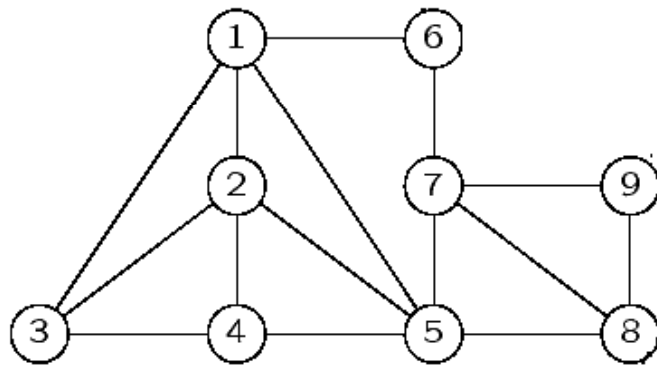
$$A = \{ (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (3,2) \}$$



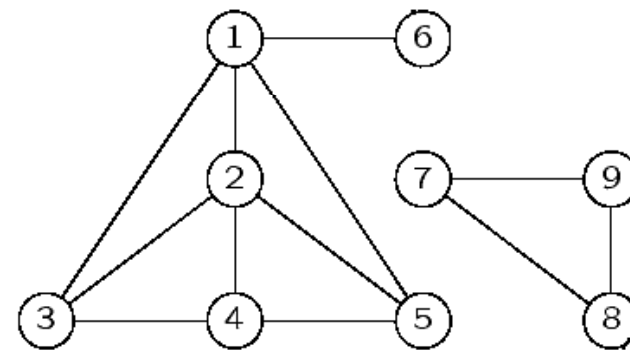
○ Définition:

Un graphe $G = (S, A)$ est dit *simplement connexe* ou *connexe* si :
 $\forall i, j \in S$, il existe une chaîne entre i et j .

Exemple



Graphe connexe



Graphe non connexe

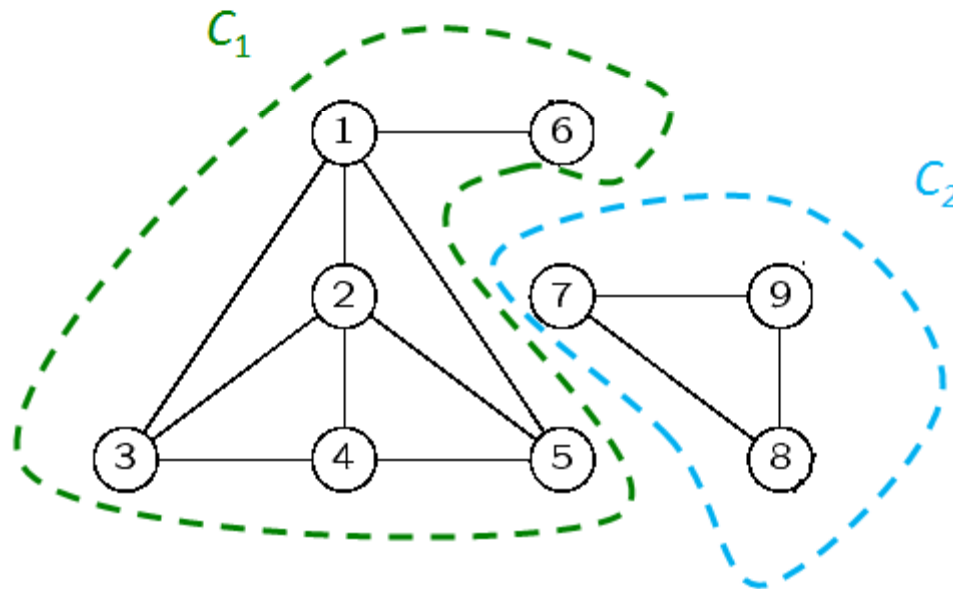
- Un graphe orienté est connexe si le graphe non orienté associé est connexe.

○ Définition:

Une **composante connexe** C d'un graphe $G = (S, A)$ est un sous-ensemble maximal de sommets tels que deux quelconques d'entre eux soient reliés par une chaîne : si $i \in C$, alors

$\forall j \in C$, il existe une chaîne reliant i à j ,

$\forall k \in S \setminus C$, il n'existe pas de chaîne reliant i à k .



Graphe ayant deux composantes connexes

- Les composantes connexes d'un graphe $G = (S, A)$ forment une partition de S .
- Un graphe est connexe si et seulement si il a une seule composante connexe.
- Le sous-graphe induit par une composante connexe C est connexe.
- La composante connexe C qui contient un sommet $i \in S$ est

$$C = \{j \in S \mid \text{il existe une chaîne reliant } i \text{ à } j\}$$

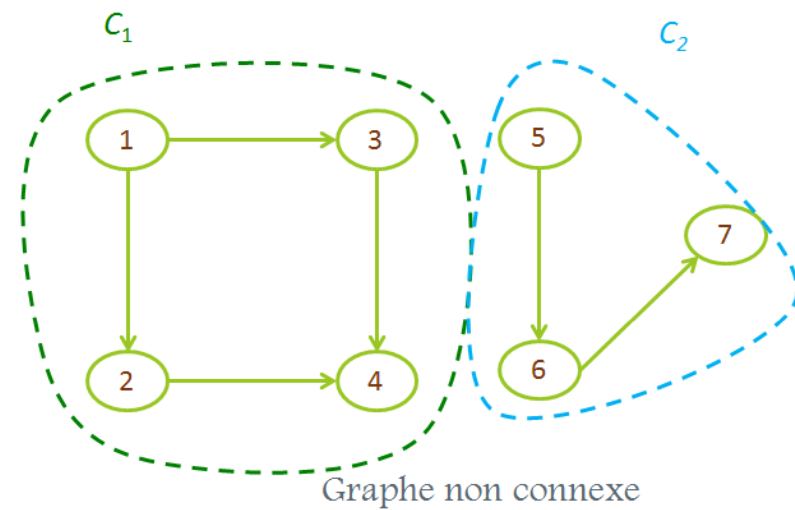
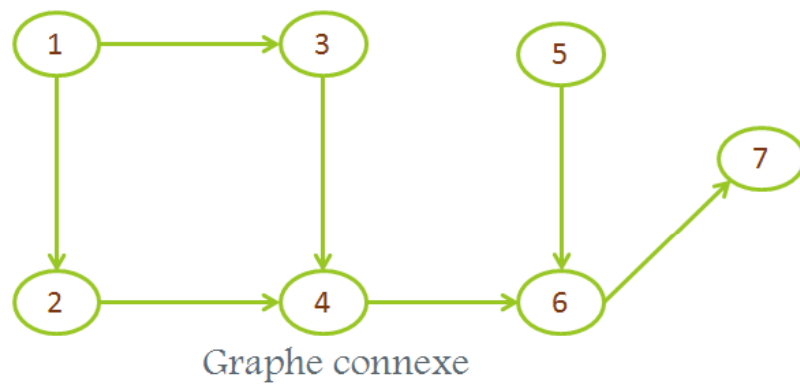
ALGORITHMES DE CONSTRUCTION DE LA COMPOSANTE CONNEXE :

A-Construction de la composante connexe de i :

- (i) Marquer + le sommet i
- (ii) Marquer + tout sommet adjacent à un sommet marqué +
Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus marquer de sommets.

Les sommets marqués sont ceux de $C(i)$: la composante connexe de i

- Autre Exemple:



- Définition:

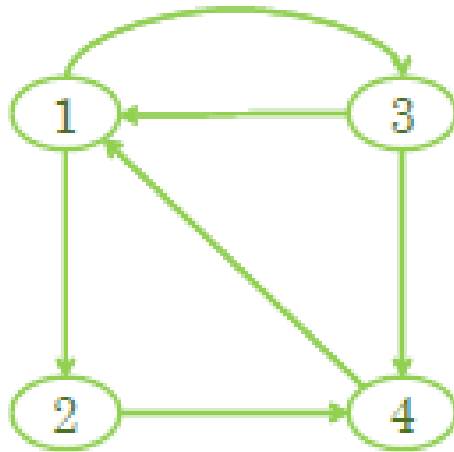
Un graphe $G = (S, A)$ est *fortement connexe* si : $\forall i, j \in S$, il existe un chemin entre i et j .

- Rq : la définition implique que si i et j sont deux sommets d'un graphe fortement connexe, alors il existe un chemin de i à j et un chemin de j à i .

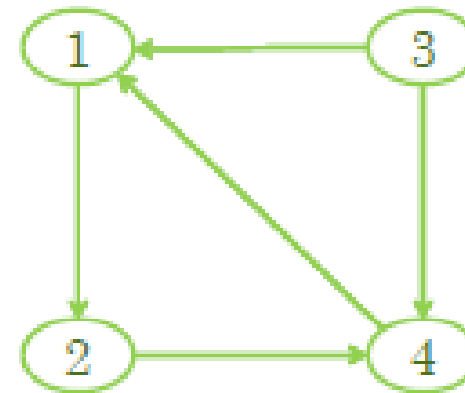
- Propriétés:

- **Théorème1** : Un graphe orienté fortement connexe est connexe.
- **Théorème2** : Un graphe est fortement connexe si et seulement si pour tout couple de sommets i, j il existe un circuit passant par i et j .

EXEMPLE:



Graphe fortement
connexe



Graphe non fortement
connexe

○ Définition:

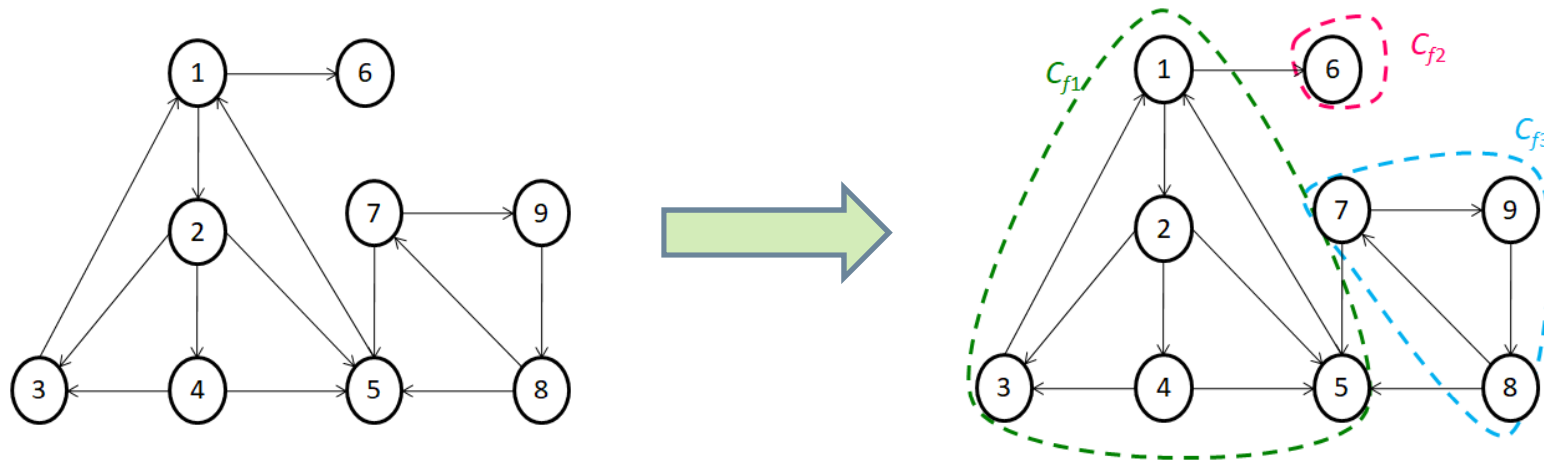
Une composante fortement connexe C_f d'un graphe $G = (S, A)$ est un sous-ensemble maximal de sommets tels que deux quelconques d'entre eux soient reliés par un chemin: si $i \in C$, alors

$\forall j \in C$, il existe un circuit passant par i et j ,

$\forall k \in S \setminus C$, il n'existe pas de circuit passant par i et k .

- Les composantes fortement connexes d'un graphe $G = (S, A)$ forment une **partition** de S .
- Un graphe est fortement connexe si et seulement si il a une seule composante fortement connexe.
- Le sous-graphe induit par une composante fortement connexe C est fortement connexe.
- La composante connexe C qui contient un sommet $i \in S$ est
$$C = \{j \in S \mid \text{il existe un chemin reliant } i \text{ à } j \text{ et un chemin reliant } j \text{ à } i\}$$

- Exemple:



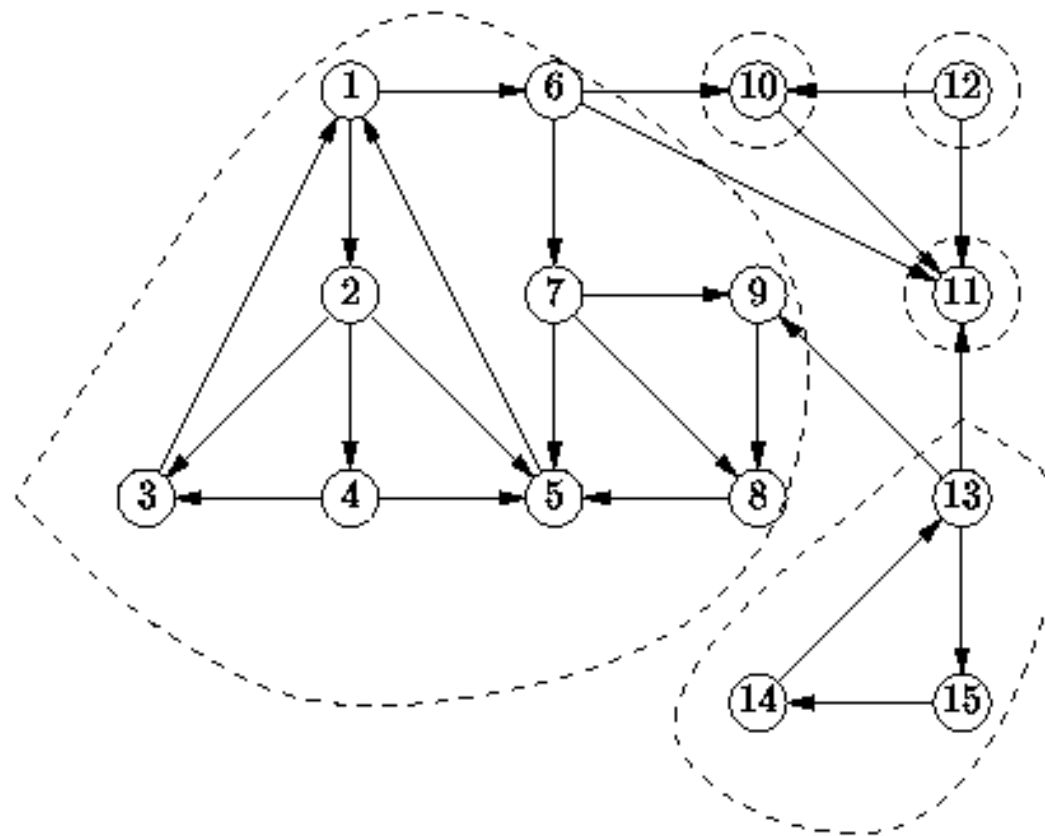
ALGORITHMES DE CONSTRUCTION DE LA COMPOSANTE FORTEMENT CONNEXE :

B-Construction de la composante fortement connexe de i :

- (i) Marquer + et - le sommet i
- (ii) Marquer - tout sommet précédent d'un sommet marqué - et marquer + tout sommet suivant un sommet marqué + Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus marquer de sommets.

Les sommets marqués à la fois $\pm$ sont ceux de $C_f(i)$: la composante fortement connexe de i

- Autre Exemple: Graphe connexe mais non fortement connexe



4-ISTHME ET POINT D'ARTICULATION

- Une arête d'un graphe est **un isthme** si sa suppression augmente le nombre de composantes connexes du graphe.
- Si le graphe est connexe, une arête est un isthme si et seulement si elle n'appartient à aucun cycle.



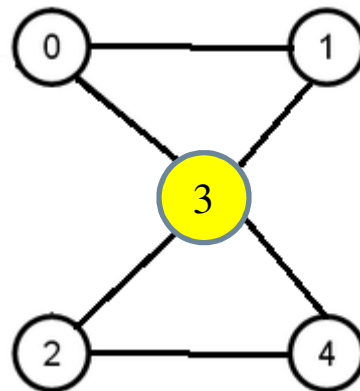
- Un sommet d'un graphe est un **point d'articulation** si sa suppression augmente le nombre de composantes connexes du graphe. Plus généralement, un ensemble d'articulation d'un graphe est un ensemble de sommets dont la suppression augmente le nombre de composantes connexes du graphe.

Remarque:

Si on a un isthme alors ses extrémités sont des points d'articulations

Mais la réciproque est (en générale) fausse.

Par exemple: le graphe ci-contre n'a pas d'isthmes, mais possède un point d'articulation qui est le sommet 3.



5-RANG D'UN SOMMET

- Dans un graphe **sans circuit** il existe toujours un sommet n'ayant aucun précédent on appelle 1 ce sommet ;
- **Définition :**
On défini le rang d'un sommet dans un graphe sans circuit par :
 $r(1) = 0$
 $r(i) = \text{le nombre d'arcs dans un chemin de } 1 \text{ à } i \text{ de cardinalité maximale}$
(nb arc)
- Algo de détermination du rang dans un graphe sans circuit : $G(X,A)$

1-Initialisation: $S=X, k=0$

2- $S_k = \{\text{sommets sans précédent dans } S\}$

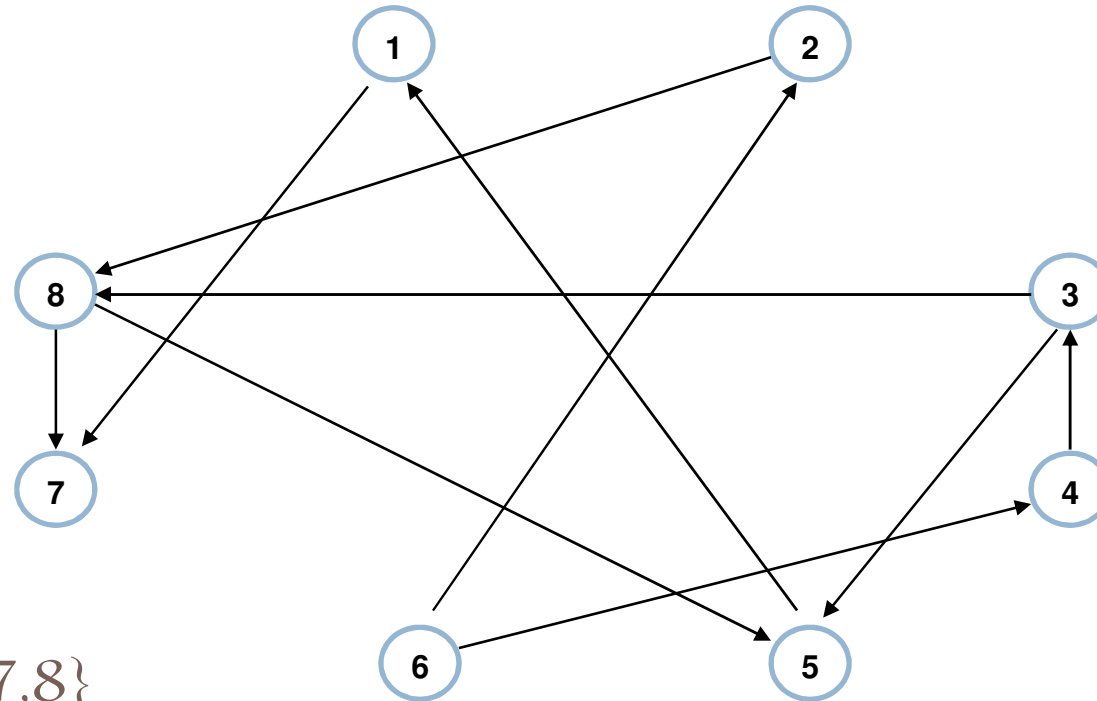
$\forall i \in S_k, r(i) = k$

3- $S = S \setminus S_k$

Si $S = \emptyset$ FIN

Sinon $k=k+1$, retour à 2

EXAMPLE:



$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$S_0 = \{6\} \rightarrow r(6) = 0 ; S = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\}$$

$$S_1 = \{2, 4\} \rightarrow r(2) = r(4) = 1 ; S = \{1, 3, 5, 7, 8\}$$

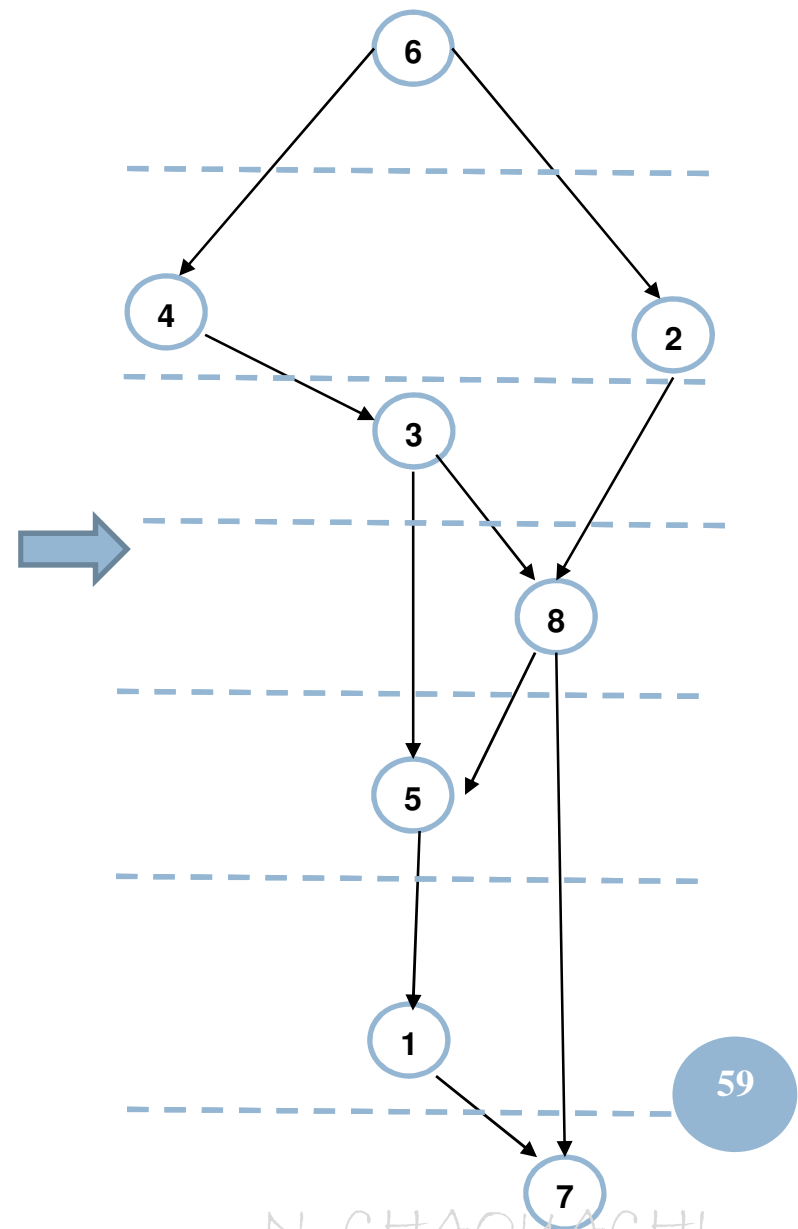
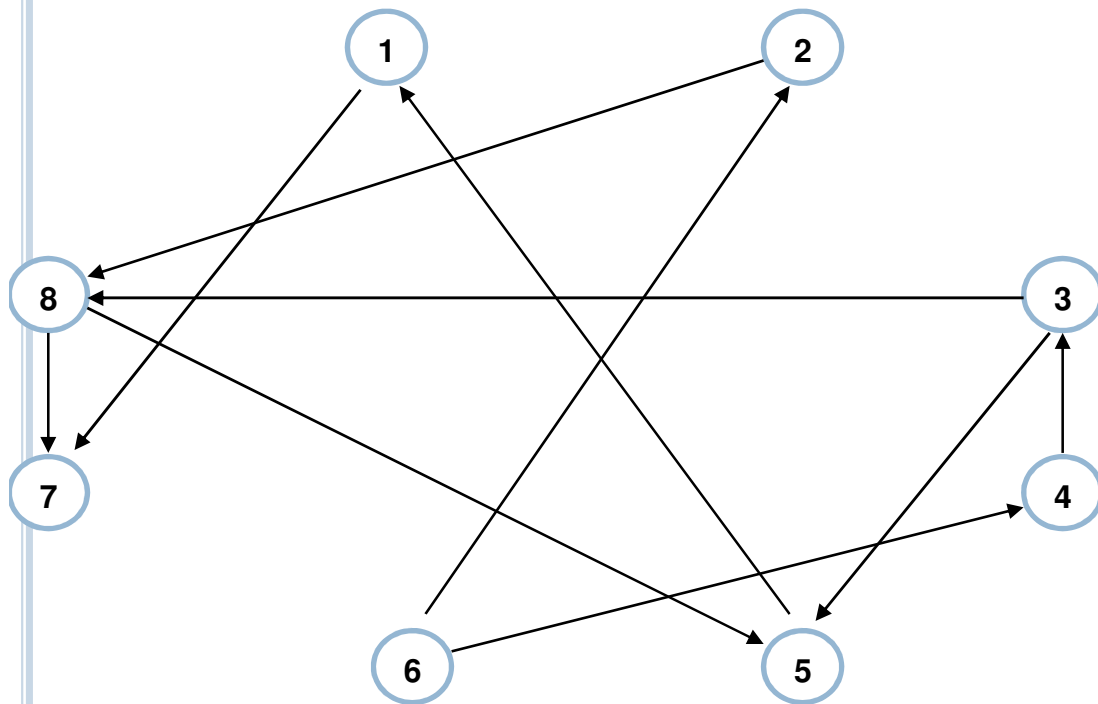
$$S_2 = \{3\} \rightarrow r(3) = 2 ; S = \{1, 5, 7, 8\}$$

$$S_3 = \{8\} \rightarrow r(8) = 3 ; S = \{1, 5, 7\}$$

$$S_4 = \{5\} \rightarrow r(5) = 4 ; S = \{1, 7\}$$

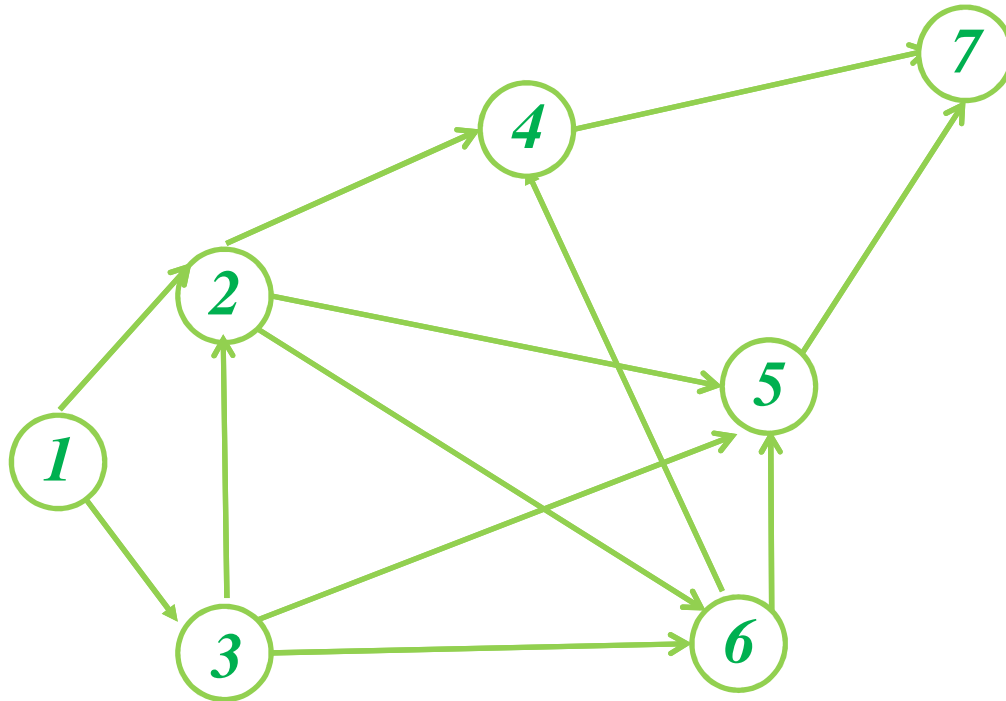
$$S_5 = \{1\} \rightarrow r(1) = 5 ; S = \{7\}$$

$$S_6 = \{7\} \rightarrow r(7) = 6 ; S = \emptyset$$



EXERCICE:

Déterminer les rangs des sommets de ce graphes:



$$k=0, S_0=\{1\}, r(1)=0$$

$$S_1=\{3\}, r(3)=1$$

$$S_2=\{2\}, r(2)=2$$

$$S_3=\{6\}, r(6)=3$$

$$S_4=\{4,5\}, r(4)=r(5)=4$$

$$S_5=\{7\}, r(7)=5$$

$$S_6=\emptyset$$